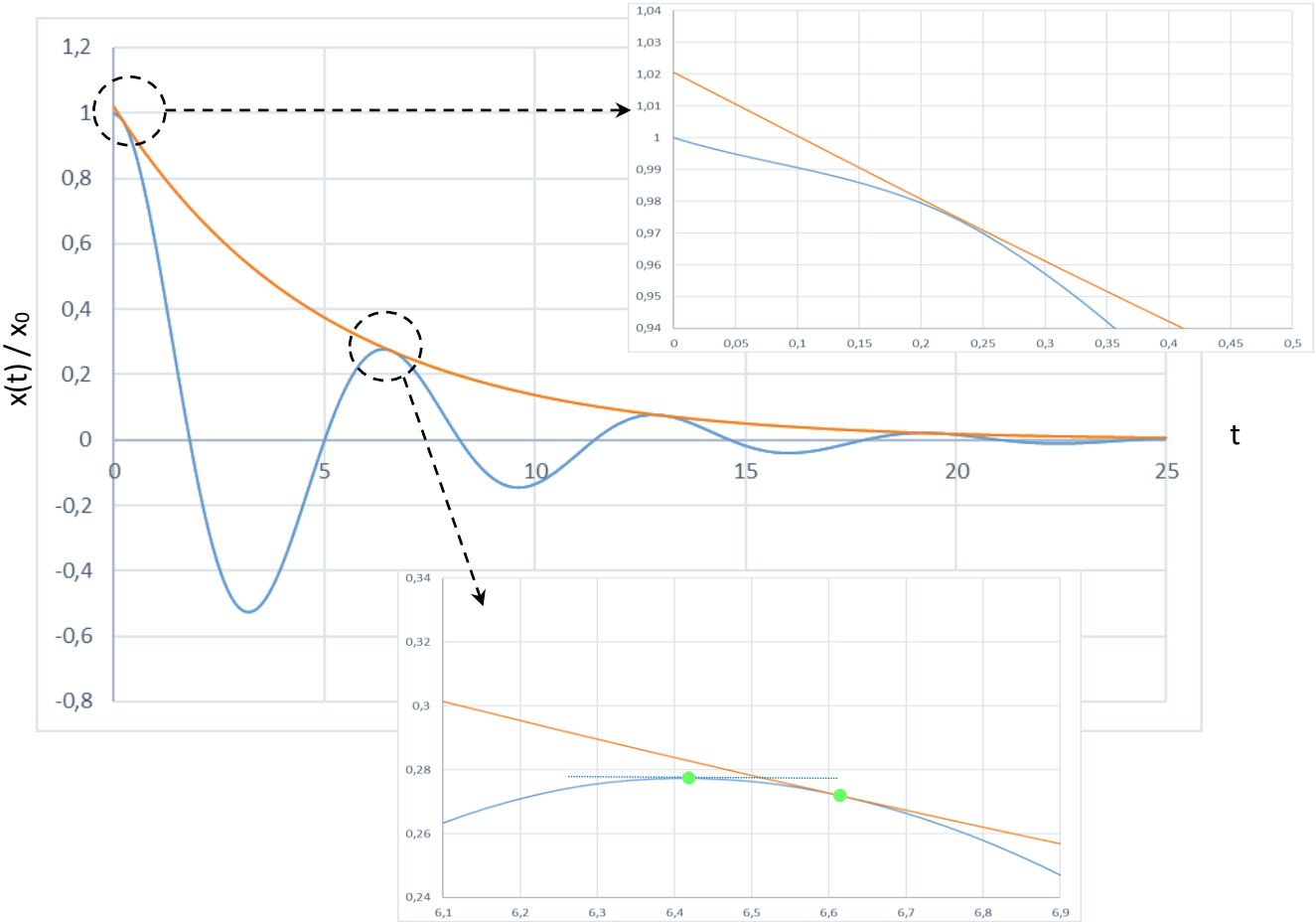
Osciladores subamortiguados

Las funciones de oscilación y de velocidad del oscilador subamortiguado son:

$\boxed{x(t) = Ae^{-\gamma t}\cos(\omega' t + \varphi_0)}$ y $\boxed{v(t) = Ae^{-\gamma t}[-\gamma\cos(\omega' t + \varphi_0) - \omega'\,\mathrm{sen}(\omega' t + \varphi_0)]}$,

donde $\gamma = \dfrac{1}{2\tau} = \dfrac{b}{2m}$; $\omega' = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$.

En la figura siguiente se muestran las funciones de oscilación $x(t) = Ae^{-\gamma t}\cos(\omega' t + \varphi_0)$ (línea azul) y amplitud $A(t) = Ae^{-\gamma t}$ (línea naranja – "envolvente de x(t)").



Si el oscilador parte de x_0 con velocidad inicial v_0, la amplitud A y la fase inicial φ_0 salen de:

$x_0 = A\cos(\varphi_0)$ y $v_0 = -A\gamma\cos(\varphi_0) - A\omega'\,\mathrm{sen}(\varphi_0)$, de donde se obtienen:

$x_0^2 = A^2\cos^2(\varphi_0)$; $\left(\dfrac{v_0 + A\gamma\cos\varphi_0}{\omega'}\right)^2 = \left(\dfrac{v_0 + \gamma x_0}{\omega'}\right)^2 = A^2\,\mathrm{sen}^2(\varphi_0)$, por lo que:

$$\boxed{A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0 + \gamma x_0}{\omega'}\right)^2} = \sqrt{x_0^2 + \frac{(v_0 + \gamma x_0)^2}{\omega_0^2 - \gamma^2}}} \quad \text{y} \quad \boxed{\tan(\varphi_0) = -\frac{v_0 + \gamma x_0}{\omega' x_0}}$$

En el caso particular en que el oscilador parte desde x_0 en reposo ($v_0 = 0$) quedan como:

$$\boxed{A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{\gamma x_0}{\omega'}\right)^2} \neq x_0} \quad \text{y} \quad \boxed{\tan(\varphi_0) = -\frac{\gamma}{\omega'} = -\frac{\gamma}{\omega_0^2 - \gamma^2} \neq 0 \quad \Rightarrow \quad \varphi_0 \neq n\pi\ (n \in \mathbb{Z})}$$

Preste atención a que $A \neq x_0$, lo cual indica que *la amplitud inicial A ya no representa el apartamiento inicial del oscilador* que parte del reposo, como ocurre en los osciladores armónicos (vea que si $\gamma = 0$, se reobtienen esas condiciones: $A = x_0$ y $\varphi_0 = n\pi$). Se puede observar la diferencia en la primera ampliación de la figura anterior, en donde a t = 0 la curva azul corresponde a x_0 y la curva naranja al valor de A.

Los instantes t_R de retorno del oscilador, es decir cuando cambia de sentido de movimiento, corresponden a los extremos de la función de oscilación x(t) y se calculan planteando $v(t_R) = 0$.

$$-\gamma \cos(\omega' t_R + \varphi_0) = \omega' \operatorname{sen}(\omega' t_R + \varphi_0)$$

$$\operatorname{tg}(\omega' t_R + \varphi_0) = -\gamma/\omega'$$

$$t_R = \frac{1}{\omega'}\left[\operatorname{arctg}\left(-\frac{\gamma}{\omega'}\right) - \varphi_0 + n\pi\right]$$

$$\boxed{t_R = \frac{1}{\omega'}\left[\operatorname{arctg}\left(-\frac{\gamma}{\omega'}\right) - \varphi_0 + n\frac{T'}{2}\right] = t_{0R} + n\frac{T'}{2}} \quad (n \in \mathbb{Z})$$

Es decir, que después de un primer instante t_{0R}, esos instantes ocurren cada <u>medio pseudoperíodo</u> (T'/2). Ese instante inicial es cero cuando la velocidad inicial es cero ($v_0 = 0$), ya que en este caso $\varphi_0 = \operatorname{arctg}(-\gamma/\omega')$ y el oscilador cambia de sentido de movimiento en T'/2, T', 3T'/2, 2T', etc.

Por otro lado, los instantes t_A en donde coinciden las funciones de oscilación y de amplitud, es decir donde la curva naranja "toca" a la azul en forma tangencial, se obtienen cuando $x(t_A) = A(t_A)$.

$$Ae^{-\gamma t_A} \cos(\omega' t_A + \varphi_0) = Ae^{-\gamma t_A}$$

$$\cos(\omega' t_A + \varphi_0) = 1$$

$$\omega' t_A + \varphi_0 = 2n\pi$$

$$\boxed{t_A = -\frac{\varphi_0}{\omega'} + nT' = t_{0A} + nT'} \quad (n \in \mathbb{Z})$$

Hay coincidencias entre ambos conjuntos de instantes si $t_{0R} = t_{0A}$, lo cual solo puede ocurrir si $\gamma = 0$, o sea nunca para un oscilador amortiguado. Es decir que la curva naranja de la amplitud no "toca" a la azul justo en los extremos de la oscilación, sino "un poco al costado". Se observa esto en la segunda ampliación de la figura anterior, indicado por la separación entre los puntos verdes.
Es razonable que sea así, ya que en los puntos de coincidencia ambas funciones deben tener la misma pendiente, y si eso ocurriera en los extremos de x(t), significaría que ahí la pendiente de A(t) sería nula, lo cual es claro que nunca es así. Además, esto es compatible con la discusión anterior sobre que $A \neq x_0$ en los osciladores subamortiguados que parten del reposo.

Para analizar los instantes t_E en los que el oscilador pasa por el punto de equilibrio del sistema estático, hay que evaluar $x(t_E) = Ae^{-\gamma t_E} \cos(\omega' t_E + \varphi_0) = 0$

$$\omega' t_E + \varphi_0 = \frac{\pi}{2} + n\pi$$

$$t_E = \frac{1}{\omega'}\left(-\varphi_0 + \frac{\pi}{2} + n\pi\right)$$

$$\boxed{t_E = -\frac{\varphi_0}{\omega'} + \frac{T'}{4} + n\frac{T'}{2}} \quad (n \in \mathbb{Z})$$

Si se comparan estos instantes t_E con los t_R de retorno del oscilador definidos anteriormente, se puede ver que su diferencia resulta ser:

$$t_E - t_R = \frac{T'}{4} - \frac{1}{\omega'}\left[\text{arctg}\left(-\frac{\gamma}{\omega'}\right)\right]$$

Lo cual indica que el oscilador pasa por el punto de equilibrio en un momento que no es justo el instante intermedio entre los de dos retornos consecutivos, ya que esa diferencia sólo puede ser T'/4 si $\gamma = 0$, lo que por supuesto es imposible en un oscilador amortiguado. Sin embargo, en el caso de *amortiguamiento débil* (cuando $\gamma << \omega_0$), suponer que esa diferencia es exactamente T'/4 resulta una muy buena aproximación.

Decaimiento de la energía en osciladores subamortiguados

La energía del oscilador es la suma sus energías elástica y cinética:

$E = \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\omega_0^2 x^2 + \frac{1}{2}mv^2$, y definiendo la fase $\varphi = \omega' t + \varphi_0$ queda

$$E(t) = \frac{1}{2}m\omega_0^2 A^2 e^{-2\gamma t}\cos^2\varphi + \frac{1}{2}mA^2 e^{-2\gamma t}[\gamma^2\cos^2\varphi + 2\gamma\omega'\cos\varphi\,\text{sen}\,\varphi + \omega'^2\,\text{sen}^2\varphi]$$

$$E(t) = \frac{1}{2}mA^2 e^{-2\gamma t}[\omega_0^2\cos^2\varphi + \gamma^2\cos^2\varphi + 2\gamma\omega'\cos\varphi\,\text{sen}\,\varphi + \omega'^2\,\text{sen}^2\varphi]$$

$$E(t) = \frac{1}{2}mA^2 e^{-2\gamma t}[\omega_0^2 - \omega_0^2\,\text{sen}^2\varphi + \gamma^2\cos^2\varphi + 2\gamma\omega'\cos\varphi\,\text{sen}\,\varphi + \omega'^2\,\text{sen}^2\varphi]$$

$$E(t) = \frac{1}{2}mA^2 e^{-2\gamma t}[\omega_0^2 - (\omega'^2 - \omega_0^2)\,\text{sen}^2\varphi + \gamma^2\cos^2\varphi + 2\gamma\omega'\cos\varphi\,\text{sen}\,\varphi]$$

$$E(t) = \frac{1}{2}mA^2 e^{-2\gamma t}[\omega_0^2 - \gamma^2\,\text{sen}^2\varphi + \gamma^2\cos^2\varphi + 2\gamma\omega'\cos\varphi\,\text{sen}\,\varphi]$$

$$E(t) = \frac{1}{2}mA^2 e^{-2\gamma t}[\omega_0^2 + \gamma^2(\cos^2\varphi - \text{sen}^2\varphi) + 2\gamma\omega'\cos\varphi\,\text{sen}\,\varphi]$$

Usando las siguientes identidades: $\cos^2 x - \text{sen}^2 x = \cos 2x \;\; ; \; 2\cos x\,\text{sen}\,x = \text{sen}\,2x$, se obtiene:

$$E(t) = \frac{1}{2}mA^2 e^{-2\gamma t}[\omega_0^2 + \gamma^2\cos 2\varphi + \gamma\omega'\,\text{sen}\,2\varphi]$$

$$E(t) = \frac{1}{2}m\omega_0^2 A^2 e^{-2\gamma t}\left[1 + \frac{\gamma^2}{\omega_0^2}\cos(2\omega' t + 2\varphi_0) + \frac{\gamma\omega'}{\omega_0^2}\text{sen}(2\omega' t + 2\varphi_0)\right]$$

También se puede obtener este resultado calculando el efecto de la fuerza disipativa sobre la energía del oscilador armónico como $E(t) = \int F \cdot v \; dt = -\int b \cdot v^2 \; dt$

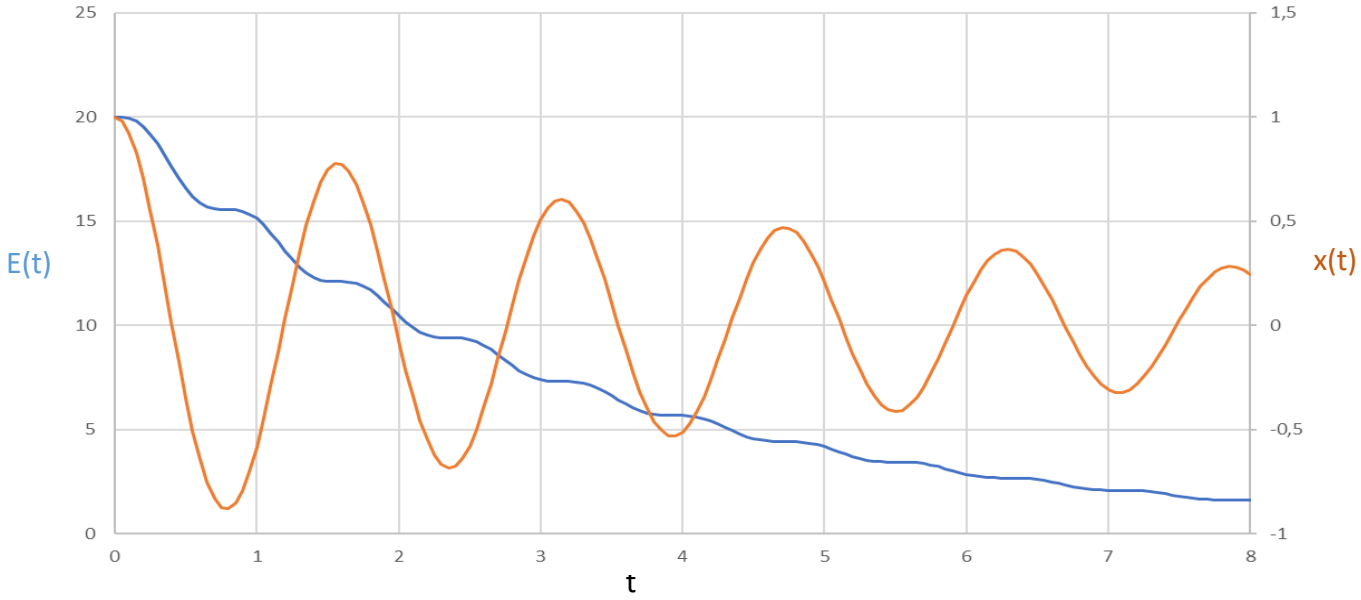
$$E(t) = bA^2 \int e^{-2\gamma t}\,[\gamma\cos(\omega' t + \varphi_0) + \omega'\,\text{sen}(\omega' t + \varphi_0)]^2 dt$$

$$E(t) = \frac{bA^2 e^{-2\gamma t}}{4\gamma}[\gamma^2 + \omega'^2 + \gamma^2\cos(2\omega' t + 2\varphi_0) + \gamma\omega'\,\text{sen}(2\omega' t + 2\varphi_0)]$$

$$E(t) = \frac{1}{2}m\omega_0^2 A^2 e^{-2\gamma t}\left[\frac{\gamma^2 + \omega'^2}{\omega_0^2} + \frac{\gamma^2}{\omega_0^2}\cos(2\omega' t + 2\varphi_0) + \frac{\gamma\omega'}{\omega_0^2}\text{sen}(2\omega' t + 2\varphi_0)\right]$$

$$\boxed{E(t) = \frac{1}{2}m\omega_0^2 A^2 e^{-2\gamma t}\left[1 + \frac{\gamma^2}{\omega_0^2}\cos(2\omega' t + 2\varphi_0) + \frac{\gamma\omega'}{\omega_0^2}\text{sen}(2\omega' t + 2\varphi_0)\right]}$$

En la figura se ven tanto las oscilaciones del sistema (línea naranja) como el decaimiento de la energía (línea azul). Se aprecia en esta última el comportamiento predominante de la exponencial negativa, y sumada la oscilación de frecuencia 2ω' ya mencionada.



El origen de esta oscilación alrededor de la exponencial pura es que el sistema deja de perder energía (la pendiente es horizontal) cuando la velocidad de oscilación se anula (cuando cambia de dirección en los extremos de la oscilación), lo cual es consistente con que la disipación sea proporcional a la velocidad y que ocurra dos veces por ciclo, lo que a su vez explica la aparición de la frecuencia 2ω' en los términos de seno y coseno.

Se puede calcular la fracción de la energía remanente en el oscilador cada medio pseudoperíodo, $E(t+nT'/2)/E(t)$:

$$\frac{\frac{1}{2}m\omega_0^2A^2e^{-2\gamma\left(t+n\frac{T'}{2}\right)}\left[1+\frac{\gamma^2}{\omega_0^2}\cos\left(2\omega' t+2\omega' n\frac{T'}{2}+2\varphi_0\right)+\frac{\gamma\omega'}{\omega_0^2}\operatorname{sen}\left(2\omega' t+2\omega' n\frac{T'}{2}+2\varphi_0\right)\right]}{\frac{1}{2}m\omega_0^2A^2e^{-2\gamma t}\left[1+\frac{\gamma^2}{\omega_0^2}\cos(2\omega' t+2\varphi_0)+\frac{\gamma\omega'}{\omega_0^2}\operatorname{sen}(2\omega' t+2\varphi_0)\right]}$$

$$\frac{\frac{1}{2}m\omega_0^2A^2e^{-2\gamma t}e^{-n\gamma T'}\left[1+\frac{\gamma^2}{\omega_0^2}\cos(2\omega' t+2n\pi+2\varphi_0)+\frac{\gamma\omega'}{\omega_0^2}\operatorname{sen}(2\omega' t+2n\pi+2\varphi_0)\right]}{\frac{1}{2}m\omega_0^2A^2e^{-2\gamma t}\left[1+\frac{\gamma^2}{\omega_0^2}\cos(2\omega' t+2\varphi_0)+\frac{\gamma\omega'}{\omega_0^2}\operatorname{sen}(2\omega' t+2\varphi_0)\right]}$$

Como las funciones seno y coseno tienen período 2π, las expresiones en los corchetes son iguales, por lo que:

$$\boxed{\frac{E(t+nT'/2)}{E(t)}=e^{-n\gamma T'}} \quad (n\in\mathbb{N})$$

Como $\gamma T'=\frac{2\pi\gamma}{\omega'}=\frac{2\pi\gamma}{\sqrt{\omega_0^2-\gamma^2}}=\frac{2\pi\gamma}{\omega_0\sqrt{1-(\gamma/\omega_0)^2}}=\frac{2\pi}{2Q\sqrt{1-(1/2Q)^2}}=\frac{\pi}{\sqrt{Q^2-1/4}}$

se puede reescribir la expresión anterior como $\frac{E(t+nT'/2)}{E(t)}=e^{\frac{-n\pi}{\sqrt{Q^2-1/4}}}$ $(n\in\mathbb{N})$.

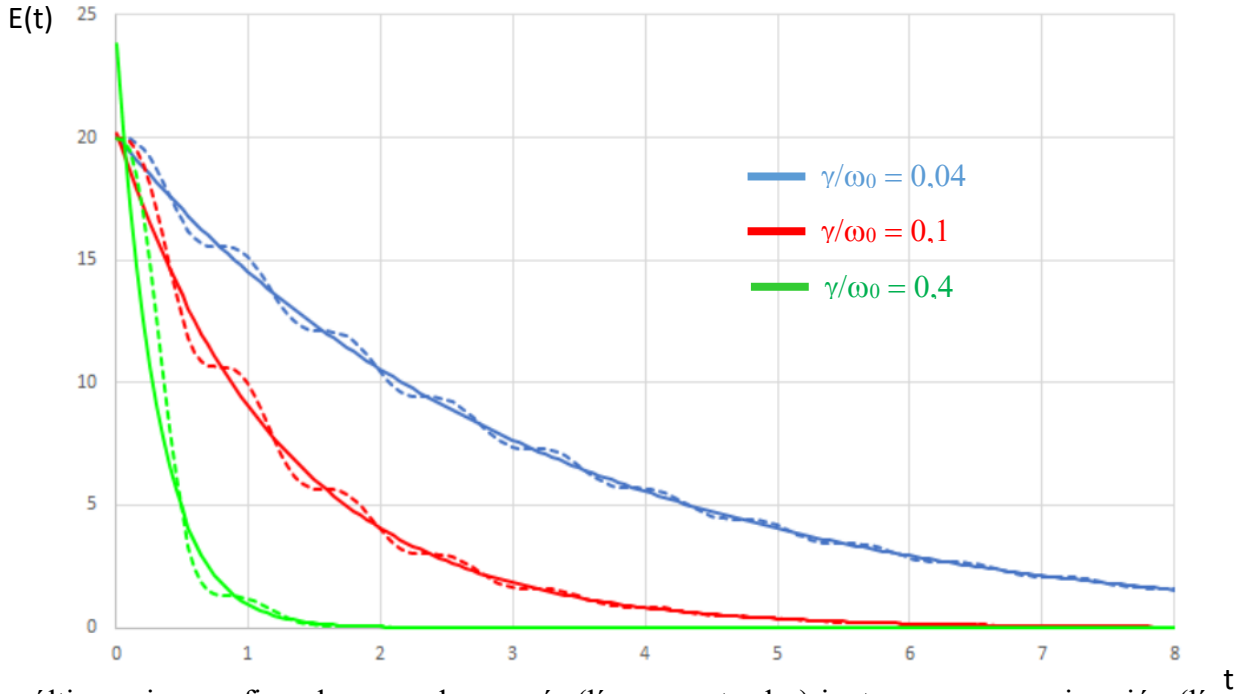
La expresión para la fracción de energía perdida por ciclo de oscilación es:

$$\frac{|\Delta E(t+T')|}{E(t)}=\frac{E(t)-E(t+T')}{E(t)}=1-\frac{E(t+2T'/2)}{E(t)}=\boxed{1-e^{-2\gamma T'}}$$

En el caso de *amortiguamiento débil*, se puede observar que los términos de oscilación de frecuencia 2ω' sumados al decaimiento exponencial resultan despreciables, por lo que:

$$E_{aprox}(t) \approx \frac{1}{2} m\omega_0^2 A^2 e^{-2\gamma t} = E_0 e^{-2\gamma t}$$

(se suele definir como E_0 al valor inicial de esta expresión aproximada).



Por último, si se grafican la curva de energía (líneas punteadas) junto con su aproximación (líneas llenas), se observa que ambas coinciden ($E_{aprox} = E$) en ciertos instantes t_S dados por:

$$\frac{1}{2} m\omega_0^2 A^2 e^{-2\gamma t_s} = \frac{1}{2} m\omega_0^2 A^2 e^{-2\gamma t_s} \left[1 + \frac{\gamma^2}{\omega_0^2}\cos(2\omega' t_s + 2\varphi_0) + \frac{\gamma\omega'}{\omega_0^2}\operatorname{sen}(2\omega' t_s + 2\varphi_0)\right]$$

$$\frac{\gamma^2}{\omega_0^2}\cos(2\omega' t_s + 2\varphi_0) = -\frac{\gamma\omega'}{\omega_0^2}\operatorname{sen}(2\omega' t_s + 2\varphi_0)$$

$$\operatorname{tg}(2\omega' t_s + 2\varphi_0) = -\frac{\gamma^2\omega_0^2}{\gamma\omega'\omega_0^2} = -\frac{\gamma}{\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}} = -\frac{\gamma}{\gamma\sqrt{\omega_0^2/\gamma^2 - 1}} = -\frac{1}{\sqrt{\omega_0^2/\gamma^2 - 1}}$$

$$2\omega' t_s + 2\varphi_0 = \operatorname{arctg}\left(\frac{-1}{\sqrt{\omega_0^2/\gamma^2 - 1}}\right) + n\pi$$

$$\boxed{t_s = \frac{1}{2\omega'}\operatorname{arctg}\left(\frac{-1}{\sqrt{\omega_0^2/\gamma^2 - 1}}\right) - \frac{\varphi_0}{\omega'} + \frac{n\pi}{2\omega'} = t_{0s} + n\frac{T'}{4}} \quad (n \in \mathbb{Z})$$

Es decir, que después de un primer instante t_{0S}, la energía y su aproximación exponencial coinciden cada *cuarto de pseudoperíodo* (T'/ 4). Ese primer instante es:

$$t_{0s} = \frac{1}{2\omega'}\operatorname{arctg}\left(\frac{-1}{\sqrt{\omega_0^2/\gamma^2 - 1}}\right) - \frac{1}{\omega'}\operatorname{arctg}\left(-\frac{v_0 + \gamma x_0}{\omega' x_0}\right)$$

Dado que $\gamma \neq 0$ (hay amortiguamiento), ese instante inicial t_{0S} nunca es cero exactamente, es decir que el valor inicial aproximado nunca es igual al valor real: $E_{aprox}(0) = E_0 \neq E(0)$. Sin embargo, se verifica que $t_{0S} \approx 0$ si $\gamma << \omega_0$ y $v_0 \approx 0$ (es decir, amortiguamiento débil y partida próxima al reposo).